1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

<table>
<tr><th>Найменування показників</th><th>Галузь знань, спеціальність, ступінь вищої освіти</th><th>Характеристика навчальної дисципліни
Денна форма навчання</th></tr>
<tr><td>Кількість кредитів - 8
Залікових модулів - 2
Змістових модулів - 4</td><td rowspan="2">Галузь: 12 Інформаційні технології

Спеціальність або освітня програма: 122 Комп'ютерні науки</td><td>Статус дисципліни: нормативна

Рік підготовки: 1, 2

Семестр: 2, 3</td></tr>
<tr><td>Загальна кількість годин - 240</td><td>Лекції (год.): 48

Практичні, семінарські (год.): -

Лабораторні (год.): 96

Самостійна робота (год.): 96</td></tr>
<tr><td>Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних:
2, 3 семестр – 3 години</td><td>Ступінь вищої освіти: бакалавр</td><td>Індивідуальне завдання (год.): -

Вид контролю:
Залік, екзамен</td></tr>
</table>

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1 Мета дисципліни:

Метою дисципліни є формування у студентів знань, умінь та навичок, необхідних для створення сучасних веб-застосунків та веб-дизайну, використовуючи новітні технології та методики розробки. Особливу увагу приділено основам UX/UI дизайну, верстці сторінок за допомогою HTML та CSS, інтерактивності за допомогою JavaScript, роботі з веб-фреймворками, а також взаємодії з базами даних через SQL.

2.2 Завдання дисципліни:

Ознайомлення студентів із сучасними тенденціями веб-розробки та веб-дизайну. Формування розуміння основ UX/UI дизайну та його ролі в створенні зручних та ефективних інтерфейсів. Опрацювання основних аспектів HTML, CSS та їх семантичного використання. Розвиток навичок адаптивної верстки з використанням CSS Grid, Flexbox, медіа-запитів. Вивчення основ JavaScript та його застосування для маніпуляції DOM, роботи з подіями та асинхронного програмування. Ознайомлення з популярними веб-фреймворками та бібліотеками. Опанування основ взаємодії веб-додатків із сервером через REST API та GraphQL. Вивчення основ баз даних та SQL-запитів у MySQL. Формування навичок оптимізації SQL-запитів, роботи з базами даних та забезпечення їхньої безпеки.

2.3 За результатами вивчення дисципліни здобувач повинен опанувати наступні компетентності:

Загальні компетентності

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК6. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями. ЗК7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Спеціальні (фахові) компетентності

СК9. Здатність реалізувати багаторівневу обчислювальну модель на основі архітектури клієнт-сервер, включаючи бази даних, знань і сховища даних, виконувати розподілену обробку великих наборів даних на кластерах стандартних серверів для забезпечення обчислювальних потреб користувачів, у тому числі на хмарних сервісах. СК18. Здатність проектувати та прототипувати інтерфейси програмних продуктів, використовуючи засоби комп’ютерної графіки.

2.4. За результатами вивчення навчальної дисципліни студент по- винен знати та вміти:

Знати основи HTML, CSS, семантичної верстки та адаптивного дизайну. Вміти розробляти веб-сторінки з інтерактивними елементами за допомогою JavaScript. Використовувати CSS-фреймворки для прискорення розробки веб-інтерфейсів. Реалізовувати інтеграцію фронтенду з бекендом через REST API та GraphQL. Створювати та оптимізовувати SQL-запити для взаємодії з базами даних MySQL. Забезпечувати безпеку веб-додатків, використовуючи сучасні підходи до захисту даних. Виконувати проектування інтерфейсів веб-застосунків, враховуючи UX/UI.

2.5 Програмні результати навчання

ПР1. Застосовувати знання основних форм і законів абстрактно-логічного мислення, основ методології наукового пізнання, форм і методів вилучення, аналізу, обробки та синтезу інформації в предметній області комп'ютерних наук. ПР10. Використовувати інструментальні засоби розробки клієнт-серверних застосувань, проектувати концептуальні, логічні та фізичні моделі баз даних, розробляти та оптимізувати запити до них, створювати розподілені бази даних, сховища та вітрини даних, бази знань, у тому числі на хмарних сервісах, із застосуванням мов веб-програмування. ПР19. Застосовувати засоби обробки графічних зображень для проектування інтерфейсів програмних продуктів. ПР20. Застосовувати технології та інструментальні засоби для створення інтерактивних веб-додатків та інтеграції бекенд-функціоналу, розуміти принципи розробки адаптивного дизайну та забезпечення конфіденційності даних.

2.6 Структурно-логічне місце дисципліни в освітній програмі

Вивчення навчальної дисципліни "Веб-технології та веб-дизайн" потребує попереднього опанування дисциплін:

- Основи інформатики
- Алгоритмізація та програмування

Дисципліна "Веб-технології та веб-дизайн" є основою для подальшого вивчення таких дисциплін:

- Фронтенд-розробка
- Бекенд-розробка
- Тестування та забезпечення якості ПЗ
- Проєктування веб-систем
- Розробка мобільних додатків
- Виробнича практика
- Передатестаційна практика Програма навчальної дисципліни складається з 4 змістових модулів

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовний модуль 1. Основи Web-дизайну та проєктування інтерфейсів (UX/UI)

Тема 1. Основи UX-дизайну: Принципи та патерни поведінки користувачів Вступ до управління користувацьким досвідом (UX) та огляд ключових принципів зручності веб-застосунків. Вивчення психології сприйняття інтерфейсів та загальних поведінкових патернів цільової аудиторії.

Тема 2. Дослідження та тестування користувацького досвіду Ознайомлення із сучасними методиками дослідження потреб аудиторії, розробкою персон та сценаріїв взаємодії (User Flows). Створення гіпотез, їх низькодеталізоване прототипування та тестування на реальних користувачах.

Тема 3. Основи UI-дизайну та візуального оформлення Розгляд ролі User Interface (UI) у веб-дизайні та основних принципів візуального оформлення сайтів. Підбір кольорової палітри, створення гармонійної типографіки та розробка дизайн-системи проєкту.

Тема 4. Побудова інтерфейсів: Сітки та інтерактивні елементи Практичне використання відступів та сіток для правильного розміщення елементів на екрані. Розробка та оформлення інтерактивних компонентів (кнопки, форми, меню) з підготовкою до наступного етапу верстки.

Змістовний модуль 2. Сучасна базова Web-розробка (HTML5 та CSS3)

Тема 5. Архітектура WWW та протоколи передачі даних Огляд історії та базових принципів роботи Всесвітньої павутини, клієнт-серверної архітектури та структури URL. Вивчення основних протоколів (HTTP/HTTPS) та статус-кодів відповідей сервера.

Тема 6. HTML5: Семантика та структура документа Знайомство з мовою розмітки HTML5 та базовими тегами для створення структури веб-сторінки. Особлива увага приділяється семантичній розмітці та правильному форматуванню текстового і медіа-контенту.

Тема 7. Блокова модель CSS та позиціювання елементів Вивчення основ каскадних таблиць стилів (CSS) та принципу блокової моделі (Box Model). Опанування властивостей відступів, меж та різних видів позиціювання елементів у потоці документа (static, relative, absolute, fixed).

Тема 8. Сучасні Layout-технології: Flexbox Детальний розгляд модуля CSS Flexible Box Layout для створення гнучких одновимірних макетів. Налаштування вирівнювання, розподілу вільного простору та автоматичного перенесення елементів.

Тема 9. CSS Grid та методології адаптивного дизайну Вивчення системи CSS Grid Layout для побудови складних двовимірних сіток веб-сторінок. Застосування медіа-запитів (`@media`) для адаптації дизайну під різні розміри екранів (мобільні, планшети, десктопи).

Тема 10. Форми, валідація та збір даних у HTML5 Створення складних інтерактивних форм для взаємодії з користувачем та збору даних. Використання нових типів вводу HTML5 та вбудованих

механізмів валідації на стороні клієнта за допомогою псевдокласів CSS.

Тема 11. Оптимізація графіки та продуктивність верстки Робота з різними форматами зображень (растрові, векторні SVG, WebP) та їх вплив на продуктивність. Вивчення базових технік анімації CSS та мікроінтеракцій для покращення користувацького досвіду без втрати швидкості завантаження.

Тема 12. Хостинг, розгортання та основи SEO Знайомство з базовими принципами пошукової оптимізації (SEO), мікророзміткою та доступністю веб-застосунків. Практичне розгортання статичного проєкту в інтернеті з використанням сучасних платформ (GitHub Pages, Vercel).

Змістовний модуль 3. Програмування мовою JavaScript: від основ до асинхронності

Тема 13. JavaScript ES6+: Синтаксис та структури даних Основи програмування мовою JavaScript, ознайомлення зі змінними, типами даних та операторами. Робота зі складними структурами: масивами, об'єктами та сучасним синтаксисом (деструктуризація, spread-оператор).

Тема 14. Функції, замикання та контекст виконання (this) Глибоке розуміння функцій у JS: стрілочні функції, замикання (closures) та лексичне оточення. Дослідження поведінки контексту виконання (`this`) у різних ситуаціях та методах об'єктів.

Тема 15. Асинхронність у JS: Callbacks, Promises, Async/Await Опанування асинхронного програмування для уникнення блокування інтерфейсу користувача. Перехід від традиційних колбеків (callbacks) до використання промісів (Promises) та сучасного синтаксису `async/await` .

Тема 16. Робота з DOM та Event Loop Практична взаємодія JavaScript з HTML-об'єктами через Document Object Model (DOM) та створення динамічних інтерфейсів. Розуміння Циклу подій (Event Loop) та механізму обробки подій миші й клавіатури.

Тема 17. Мережеві запити: Fetch API та робота з JSON Налагодження взаємодії між клієнтом та сервером за допомогою Fetch API для обміну даними. Парсинг та генерація даних у форматі JSON для інтеграції з публічними REST API.

Змістовний модуль 4. Створення сучасних Single Page Applications (React.js)

Тема 18. Вступ до компонентного підходу та React Ознайомлення з бібліотекою React та архітектурою розробки через ізольовані компоненти. Налаштування середовища розробки за допомогою сучасних збирачів (Vite) та базова структура React-додатку.

Тема 19. JSX, Props та рендеринг списків Створення розмітки всередині JavaScript-коду за допомогою синтаксису JSX. Передача даних між компонентами за допомогою Props та динамічний рендеринг списків або умовне відображення блоків.

Тема 20. Хуки стану: useState та керовані компоненти Керування локальним станом компонента за допомогою хука `useState`. Створення "керованих" форм (controlled components) у React для миттєвої реакції на зміну введених користувачем даних.

Тема 21. Хуки ефектів: useEffect та життєвий цикл Використання хука `useEffect` для виконання побічних ефектів, таких як отримання даних із сервера при завантаженні сторінки або підписка на події вікна. Розуміння етапів монтування та розмонтування компонентів.

Тема 22. Навігація в SPA: React Router Створення багатосторінкових односторінкових додатків (Single Page Applications) із миттєвими переходами між сторінками. Налаштування динамічного роутингу, захищених маршрутів та параметрів в URL за допомогою React Router.

Тема 23. Управління глобальним станом (Context API / Zustand) Впровадження централізованого глобального стану додатку для передачі даних (таких як вміст кошика покупок чи авторизація) між усіма компонентами без "prop drilling". Вивчення вбудованого Context API та сторонніх легковагових менеджерів стану.

Тема 24. Стилізація у React: Styled Components / Tailwind Інтеграція сучасних рішень для стилізації у React-екосистемі. Використання компонентів із вбудованими стилями (CSS-in-JS) або утилітних класів Tailwind CSS для швидкого створення адаптивних інтерфейсів.

Тема 25. Основи Node.js та Express для веб-розробки Введення до бекенд-розробки: знайомство з середовищем Node.js для запуску JavaScript на сервері. Проєктування базового власного міні-API за допомогою фреймворку Express для обслуговування запитів клієнта.

Тема 26. Робота з базами даних (Firebase / Supabase) Підключення фронтенд-додатку до хмарної бази даних (BaaS) для зберігання реальних даних користувачів. Налаштування запитів на читання та запис, базові принципи побудови бекенду без написання власного серверного коду.

Тема 27. Тестування та якість коду (Jest, Testing Library) Ознайомлення із найкращими практиками забезпечення якості програмного забезпечення. Написання модульних (unit) тестів для алгоритмів та ізольованих React-компонентів інструментами Jest та React Testing Library.

Тема 28. Інтеграція AI-функцій (Chatbot) та деплой Впровадження елементів штучного інтелекту в готові проєкти через доступні API (наприклад, інтелектуальний помічник або семантичний пошук). Фінальне розгортання (деплой) розробленого React-додатку та презентація результатів.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин всього	лк	пр	лаб	інд	с.р.

1	2	3	4	5	6	7
ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1 (Семестр 1)						
Змістовий модуль 1. Основи Web-дизайну та проєктування інтерфейсів (UX/UI)						
Тема 1. Основи UX-дизайну: Принципи та патерни поведінки	18	6		6		6
Тема 2. Дослідження та тестування користувацького досвіду	14	4		4		6
Тема 3. Основи UI-дизайну та візуального оформлення	14	4		4		6
Тема 4. Побудова інтерфейсів: Сітки та інтерактивні елементи	14	4		4		6
Разом за змістовим модулем 1	**60**	**18**		**18**		**24**
Змістовий модуль 2. Сучасна базова Web-розробка (HTML5 та CSS3)						
Тема 5. Архітектура WWW та протоколи передачі даних	12	4		4		4
Тема 6. HTML5: Семантика та структура документа	7	2		2		3
Тема 7. Блокова модель CSS та позиціювання елементів	7	2		2		3
Тема 8. Сучасні Layout-технології: Flexbox	7	2		2		3
Тема 9. CSS Grid та методології адаптивного дизайну	7	2		2		3
Тема 10. Форми, валідація та збір даних у HTML5	7	2		2		3
Тема 11. Оптимізація графіки та продуктивність верстки	7	2		2		3
Тема 12. Хостинг, розгортання та основи SEO	6	2		2		2
Разом за змістовим модулем 2	**60**	**18**		**18**		**24**

Усього за семестр 1	**120**	**36**		**36**		**48**
ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 2 (Семестр 2)						
Змістовий модуль 3. Програмування мовою JavaScript: від основ до асинхронності						
Тема 13. JavaScript ES6+: Синтаксис та структури даних	10	2		2		6
Тема 14. Функції, замикання та контекст виконання (this)	9	2		2		5
Тема 15. Асинхронність у JS: Callbacks, Promises	9	2		2		5
Тема 16. Робота з DOM та Event Loop	8	2		2		4
Тема 17. Мережеві запити: Fetch API та робота з JSON	10	4		2		4
Разом за змістовим модулем 3	**46**	**12**		**10**		**24**
Змістовий модуль 4. Створення сучасних Single Page Applications (React.js)						
Тема 18. Вступ до компонентного підходу та React	7	2		2		3
Тема 19. JSX, Props та рендеринг списків	9	2		4		3
Тема 20. Хуки стану: useState та керовані компоненти	8	4		2		2
Тема 21. Хуки ефектів: useEffect та життєвий цикл	6	2		2		2
Тема 22. Навігація в SPA: React Router	6	2		2		2
Тема 23. Управління глобальним станом / Context API	6	2		2		2
Тема 24. Стилізація у React: Styled Components/Tailwind	6	2		2		2
Тема 25. Основи Node.js та Express для веб-розробки	6	2		2		2

Тема 26. Робота з БД (Firebase / Supabase)	6	2		2		2
Тема 27. Тестування та якість коду	6	2		2		2
Тема 28. Інтеграція AI-функцій (Chatbot) та деплой	8	2		4		2
Разом за змістовим модулем 4	**74**	**24**		**26**		**24**
Усього за семестр 2	**120**	**36**		**36**		**48**
УСЬОГО ЗА ДИСЦИПЛІНУ	**240**	**72**		**72**		**96**

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
	Семестр 1	
1	Дослідження цільової аудиторії та проєктування архітектури інформації	6
2	Проєктування користувацького досвіду (UX): створення wireframe макетів	4
3	Основи UI-дизайну: розробка візуальної концепції та дизайн-системи	4
4	Створення високодеталізованого (high-fidelity) інтерактивного прототипу веб-інтерфейсу	4
5	Налаштування оточення, робота в терміналі, Git	4
6	Побудова семантичного каркаса веб-сторінки	2
7	Робота з селекторами, кольорами та типографікою	2
8	Побудова складної навігації та карток товарів	2
9	Створення багатоколонкового адаптивного макету	2
10	Реалізація складних форм із різними типами вводу	2
11	Робота з SVG, іконками та медіа-запитами	2

12	Публікація проекту на GitHub Pages/Vercel	2
	Разом за 1 семестр	**36**
	Семестр 2	
13	Алгоритми обробки масивів та об'єктів	2
14	Створення логічних модулів та обробка бізнес-логіки	2
15	Робота з таймерами та симуляція мережевих затримок	2
16	Створення інтерактивних елементів (модальні вікна, таби)	2
17	Інтеграція з публічними API (погода, новини)	2
18	Налаштування проекту за допомогою Vite	2
19	Побудова ієрархії компонентів	4
20	Реалізація складних форм у React	2
21	Синхронізація даних із зовнішніми джерелами	2
22	Створення багатосторінкового додатку	2
23	Побудова кошика покупок або системи автентифікації	2
24	Адаптація інтерфейсу під різні пристрої	2
25	Створення власного міні-API	2
26	Підключення бази даних до фронтенд-додатку	2
27	Написання модульних тестів для компонентів	2
28	Інтеграція AI-функцій (Chatbot) та деплой	4
	Разом за 2 семестр	**36**
	УСЬОГО	**72**

6. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ

Семінарські (практичні) заняття робочою програмою не передбачені.

7. САМОСТІЙНА РОБОТА

№	Назва видів самостійної роботи	Кількість годин
	Семестр 1	
1	Дослідження принципів UX-дизайну та їх вплив на користувацький досвід	6
2	Аналіз UI-дизайну на основі прикладів успішних веб-сайтів	6
3	Поглиблене вивчення семантичних тегів HTML5, метаданих та доступності (a11y)	6
4	Сучасні підходи до CSS-архітектури та препроцесори (SASS/SCSS)	6
5	Математичні функції CSS та новітні можливості адаптивного дизайну	6
6	Практика роботи з векторною графікою (SVG) та мікроінтеракціями	6
7	Поглиблене налаштування інструментів розробника (DevTools, Linters, Formatters)	6
8	Основи пошукової оптимізації (SEO) та хостинг статичних сайтів	6
	Разом за 1 семестр	**48**
	Семестр 2	
9	Дослідження нових стандартів ECMAScript та спеціалізованих структур даних	6
10	Поглиблене розуміння Event Loop, мікротасок та багатопотоковості	6
11	Об'єктно-орієнтоване та функціональне програмування в JavaScript	6
12	Дослідження екосистеми React та інструментів управління станом	6
13	Оптимізація продуктивності React-додатків та збирачі модулів	6
14	Архітектура REST API та основи безпеки веб-додатків (Web Security)	6
15	Порівняльний аналіз баз даних та серверних середовищ (Node.js/Deno/Bun)	6
16	Сучасні методології тестування (TDD/BDD) та CI/CD пайплайни	6
	Разом за 2 семестр	**48**

	УСЬОГО	**96**

8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Індивідуальні (практичні) заняття робочою програмою не передбачені.

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Лабораторні роботи, самостійна робота з навчальною та довідковою лі- тературою, самостійне виконання практичних робіт (для заочної форми нав- чання), консультації. На лабораторних заняттях студенти працюють, виконуючи завдання по кожній темі. Ці завдання та методика їх виконання роз’яснюються виклада- чем з використанням мультимедійного проектора. Основна мета лабораторних робіт – надати студентам практичних навичок застосування набутих тео- ретичних знань при вирішенні конкретних завдань. Методами навчання дисципліни «Інформатика» є способи спільної діяльності й спілкування викладача і студентів, що забезпечують вироблення позитивної мотивації навчання, оволодіння системою професійних знань, умінь і навичок, формування наукового світогляду, розвиток пізнавальних сил, культури розумової праці майбутніх фахівців. Залежно від джерела знань, під час лабораторних навчальних занять ви- користовуються наступні методи навчання: словесні (пояснення, бесіда, дис- кусія, діалог), наочні (демонстрація, ілюстрація), практичні (рішення задач, ділові ігри). За характером пізнавальної діяльності, при вивчені дисципліни викорис- товуються: пояснювально-наочний проблемний виклад; частково-пошуковий та дослідницький методи. За місцем в структурній діяльності використовуються: -методи організації й здійснення навчальної діяльності, що поєднує словесні, наочні і практичні методи; репродуктивні й проблемно-пошукові; методи навчальної роботи під керівництвом викладача й методи самостійної роботи студентів; -методи стимулювання й мотивації навчальної роботи, що об'єднали в собі пізнавальні ігри, навчальні дискусії, моделювання рольових ситуацій, створення ситуацій успіху в навчальній роботі, пред'явлення вимог і метод заохочення; -методи контролю й самоконтролю за навчальною діяльністю: методи усного, письмового контролю; індивідуального й фронтального, тематичного і систематичного контролю.

10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Оцінювання знань студентів складається з поточного, модульного та пі- дсумкового контролю. Для оцінювання успішності студентів використовується модульно- рейтингова система, яка передбачає розподіл балів за виконання усіх запла- нованих видів робіт. При цьому максимальна кількість балів за

умови від- мінного їх виконання становить 100. Ця сума складається з балів отриманих за результатами модульного тестування та балів, що їх накопичив студент за виконання, індивідуальних завдань, практичних робіт. Поточний контроль знань студентів передбачає оцінювання за наступ- ними основними напрямками: -перевірка виконання лабораторних робіт; -перевірка теоретичних знань та розуміння сутності виконаної робо- ти під час захисту лабораторної роботи. З даних компонентів складаються загальні бали, які фіксуються в жур- налі викладача. Оцінювання рівня засвоєння теоретичних знань студентів проводиться під час експрес опитування, за результатами перевірки індивіду- альних завдань та під час захисту лабораторних робіт. Активна робота під час аудиторних занять також може оцінюватись ви- кладачем певною кількістю додаткових балів по кожній темі. Модульний контроль базується на результатах першого та другого мо- дульного тестування та здійснюється після закінчення кожного змістового модуля. Підсумкова оцінка складається з результатів усіх рівнів поточного та модульних контролів, що передбачені навчальним планом за весь термін ви- кладання дисципліни та, якщо це передбачено, результатів складання екзаме- ну з дисципліни. Результати підсумкового контролю фіксуються у балах та перерахову- ються в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.

11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Система оцінювання для студентів денної форми навчання

Для поточного та підсумкового контролю успішності здобувачів вищої освіти використовується модульно-рейтингова система, яка передбачає роз- поділ балів за виконання усіх запланованих видів робіт. Така система оціню- вання виключає можливість суб’єктивного відношення викладача і орієнтує здобувача вищої освіти на підрахунок своїх балів за конкретні види робіт.

Розподіл балів з дисципліни, заліковий модуль 1 (2 семестр): (макс. кількість балів)

(денна форма навчання, підсумковий контроль - залік)

Поточне оцінювання та самостійна робота		Разом	
Змістовий модуль 1	Змістовий модуль 2		
50	50	**100**	

Розподіл балів з дисципліни, заліковий модуль 2 (3 семестр):

(макс. кількість балів) (денна форма навчання, підсумковий контроль - іспит)

Поточне оцінювання та самостійна робота		Екзамен	Разом	
Змістовий модуль 3	Змістовий модуль 4			
30	30	40	**100**	

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	Оцінка за національною шкалою для заліку
90-100	**A**	відмінно	зараховано
82-89	**B**	добре	зараховано
74-81	**C**	добре	зараховано
64-73	**D**	задовільно	зараховано
60-63	**E**	задовільно	зараховано
35-59	**FX**	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
1-34	**F**	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

12. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Програма навчальної дисципліни; робоча програма навчальної дисципліни; наочні навчальні матеріали (слайди), завдання та методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять.

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова література:

1. Пасічник В. В., Пасічник О. В., Угрин Д. І. *Веб-технології: підручник*. Львів: «Магнолія-2006», 2024. 336 с.
2. Лобода Ю. Г., Толокнов А. О. *Вебтехнології та вебдизайн: навчально-методичний посібник*. Одеса: Фенікс, 2023. 142 с.
3. Шебаніна О. В., Тищенко С. І., Хилько І. І., Крайній В. О., Пархоменко О. Ю., Чуріков А. А. *Веб-технології та веб-дизайн: конспект лекцій*. Миколаїв: МНАУ, 2023. 182 с.
4. Діков А. В. *Клієнтські технології веб-дизайну. HTML5 і CSS3: навчальний посібник*. 2023.
5. Алекс В. Вайт. *Основи графічного дизайну. Третє видання*. Київ: ArtHuss, 2023.

Додаткова література

1. Баран С. В. *Основи web-програмування: навчальний посібник*. Кривий Ріг: ДУЕТ, 2023. 248 с.
2. Репа М. М., Магльований А. В. *Веб-дизайн: навчальний посібник*. Луцьк: ЛНТУ, 2023. 165 с.
3. Двірничук К. В., Вацек Д. О. *Веб-програмування та веб-дизайн: навч. посіб.* Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2022. 240 с.
4. Роберт Бош. *Opt Art. Від математичної оптимізації до візуального дизайну*. Харків: Фабула, 2022. 352 с.

14. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ

1. **MDN Web Docs** – Документація та ресурси для веб-розробників від Mozilla. https://developer.mozilla.org/
2. **W3Schools** – Онлайн-ресурс для вивчення веб-технологій з інтерактивними прикладами та навчальними матеріалами. https://www.w3schools.com/
3. **CSS-Tricks** – Блог та спільнота, присвячені всім аспектам веб-дизайну та розробки, з особливим акцентом на CSS. https://css-tricks.com/
4. **A List Apart** – Онлайн-журнал, що охоплює широкий спектр тем, пов'язаних з веб-дизайном, розробкою та стандартами. https://alistapart.com/
5. **Smashing Magazine** – Ресурс, що пропонує статті, підручники та новини про веб-дизайн та розробку. https://www.smashingmagazine.com/